§6-3 循环过程　卡诺循环

（热力学第一定律的应用，引入第二定律的桥梁）

热力学：紧密围绕热机的研究和应用——工作物质重复进行某些过程，不断吸热做功

热机发展简介

1698年萨维利和1705年纽可门先后发明了蒸汽机，当时蒸汽机的效率极低．1765年瓦特进行了重大改进，大大提高了效率．人们一直在为提高热机的效率而努力，从理论上研究热机效率问题，一方面指明了提高效率的方向，另一方面也推动了热学理论的发展．

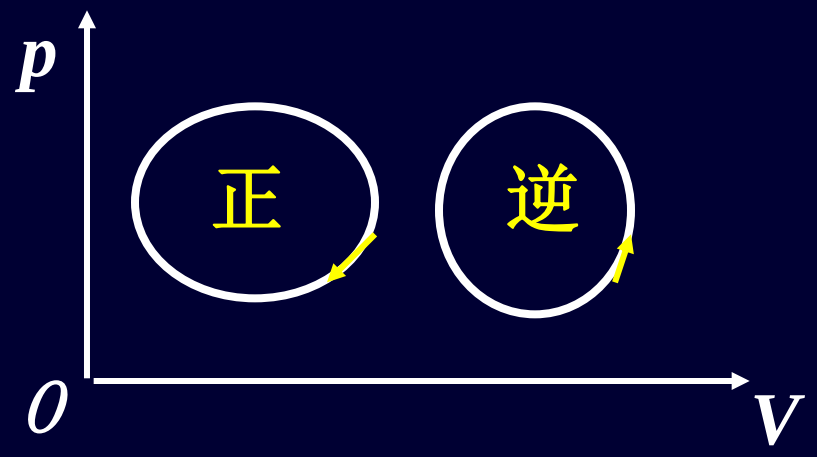
各种热机的效率

液体燃料火箭	$\eta = 48\%$	柴油机	$\eta = 37\%$
汽油机	$\eta = 25\%$	蒸汽机	$\eta = 8\%$

一. 循环过程

1. 定义：系统经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程叫循环过程。

准静态循环过程表示 ： 图中的闭合曲线



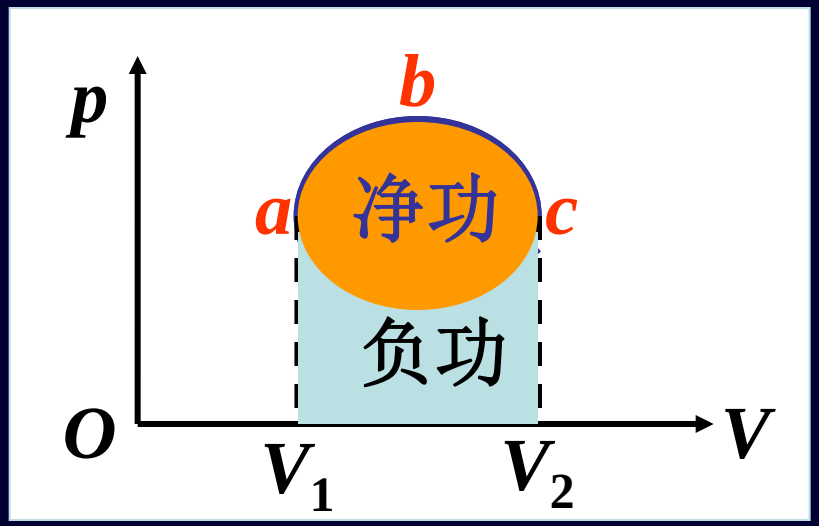
顺时针：正循环

逆时针：逆循环

2. 共同特征

$\Delta E = 0$　热力学第一定律：$Q_{净} = A_{净}$

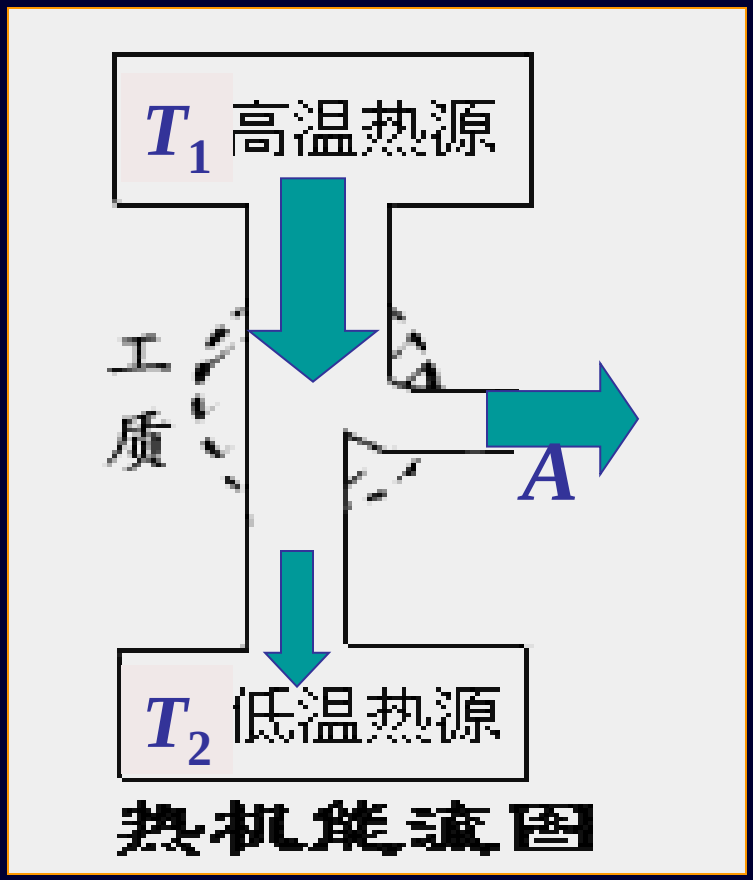
3. 正循环及其效率



特征：$Q_{净} = A_{净} > 0$

热机的循环：

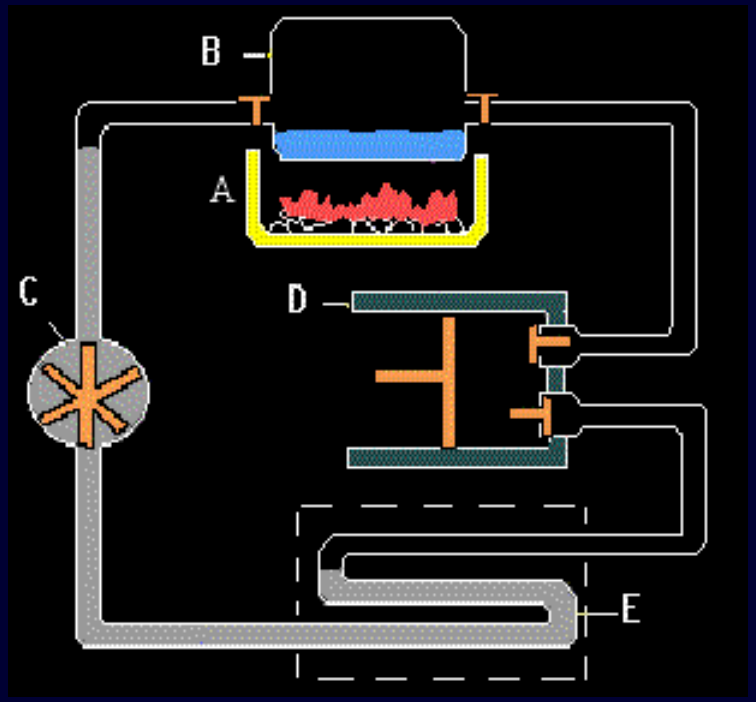
从外界吸热—对外做功



实例： 蒸汽机的循环

$$A_{净} = A_1 - A_2$$

$$= Q_{净} = Q_1 - Q_2$$ 取绝对值

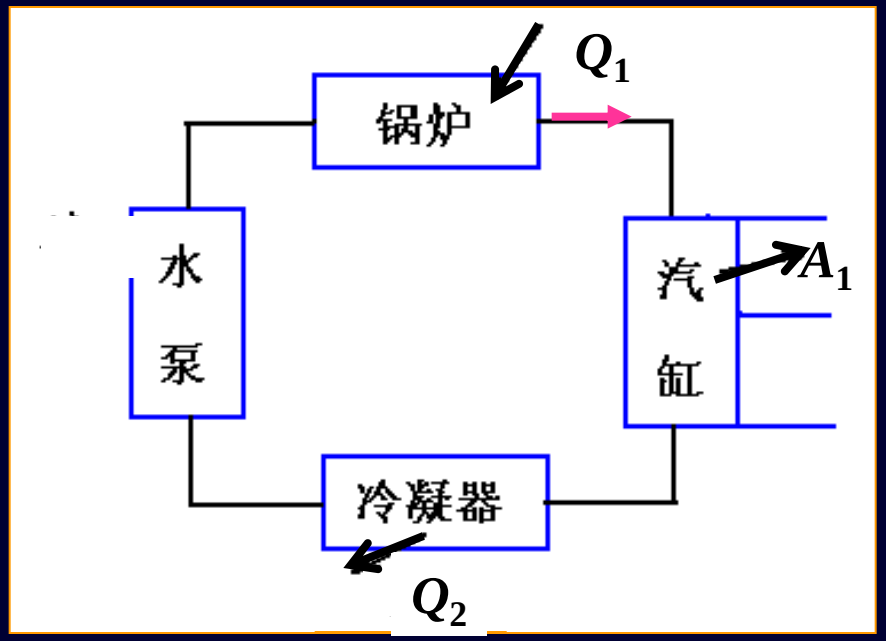


效率：

$$\eta = \frac{A_{净}}{Q_{吸}}$$

$$= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$= 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$



热机的能量转换：

从高温热源吸热 Q_1（可能不止一个）

Q_1 代价

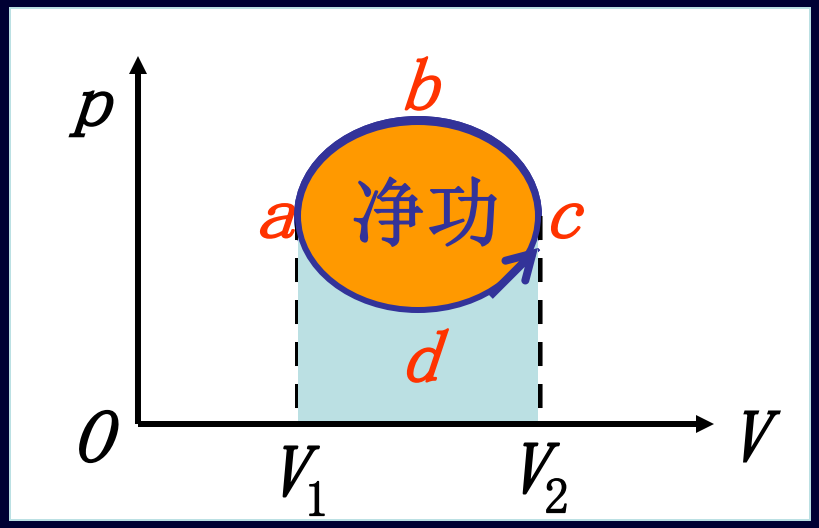
- 向低温热源放热 Q_2（可能不止一个）
- 对外做功 $A_{净} = Q_{净} = Q_1 - Q_2$

$A_{净}$ 效果

热机效率：

$$\eta = \frac{A_{净}}{Q_{吸}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

4. 逆循环及致冷系数

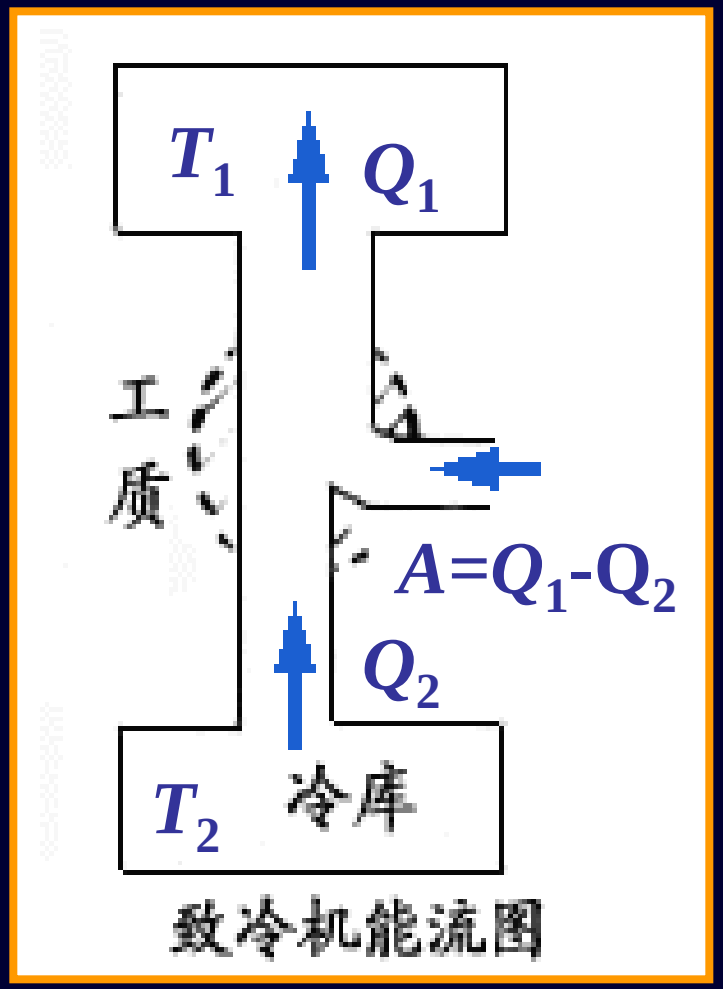


特点： $Q_{净} = A_{净} < 0$

致冷机的循环：

外界对系统做功 ——

系统向外界放热

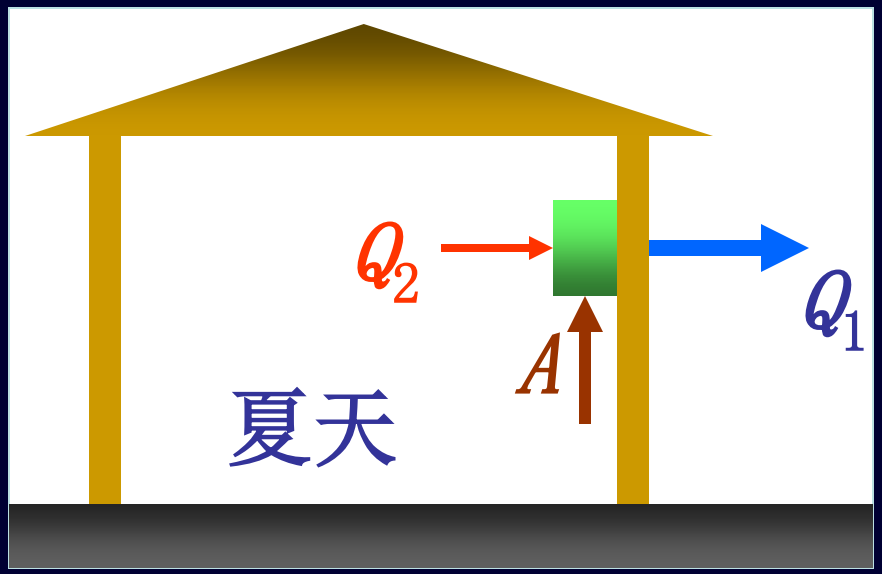


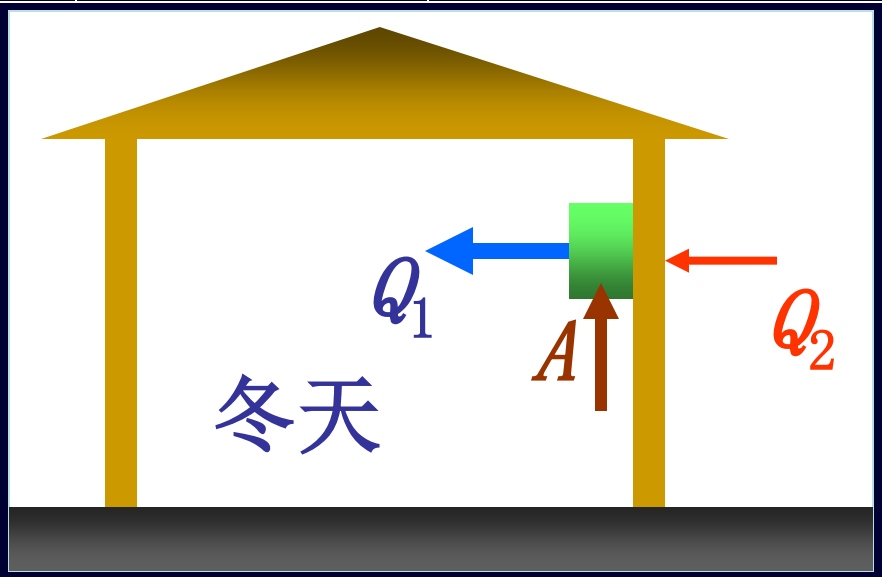
致冷系数： $w = \frac{Q_2}{A}$

介绍： 空调机的循环 — 致冷机与热泵原理的结合

压缩机作功，吸热传向高温热源

季节	作用	低温热源	高温热源	效果
夏天	冷泵（A）	房间（Q_2）	大气（Q_1）	室内降温（对房间致冷）
冬天	热泵（A）	大气（Q_2）	房间（Q_1）	室内升温（对大气致冷）





二、卡诺循环



卡诺：Sadi Carnot 1796—1832

法国青年工程师，具有科学家素质。

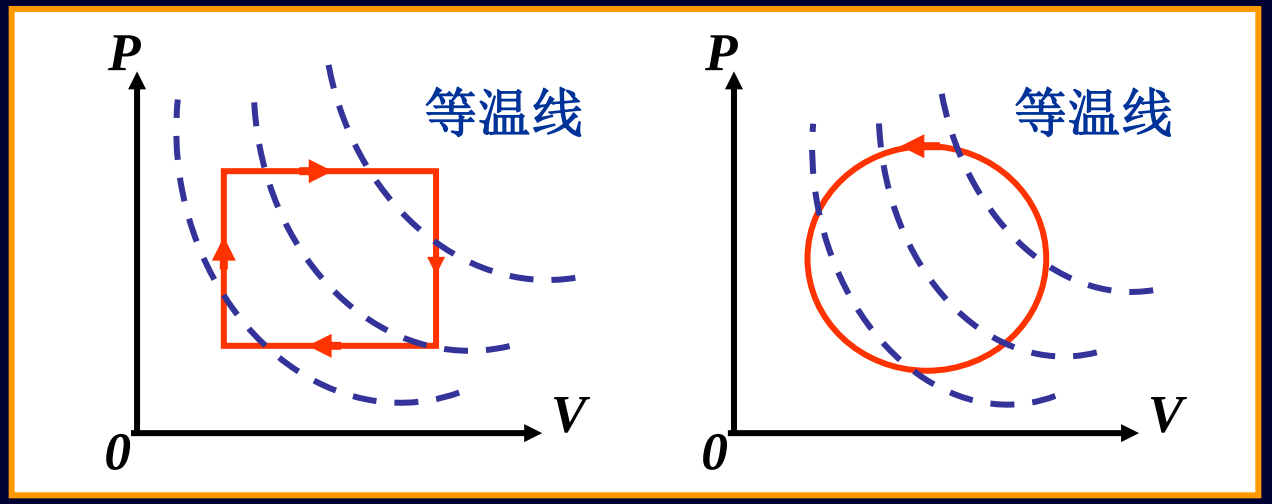
着眼点高，热力学创始人之一。

“为了最完整地研究由热得到动力的道理，必须不依赖于任何特定机构和任何特殊的工作物质，必须使所进行的讨论不仅适合于蒸汽机，而且可以应用于一切可以想象的热机，不管它们用的什么物质，也不管它们如何动作”

——卡诺

1. 研究循环过程的理想模型——卡诺循环

思考：　试设想最简单的循环模型



是否最简单？

要无穷多个热源才能得以实现，

循环图形的外形简单，实际过程复杂。

怎样才简单？　热源最少。

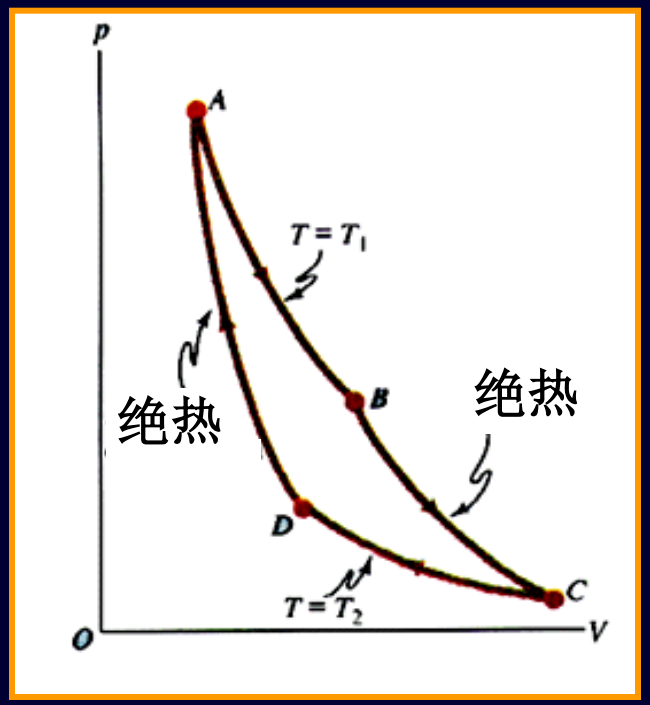
卡诺循环：工质只与两个恒温热源交换能量的准静态循环

卡诺正循环或卡诺逆循环

1）与两个恒温热源交换能量（两个等温过程）

2）不与其它热源交换能量（两个绝热过程）

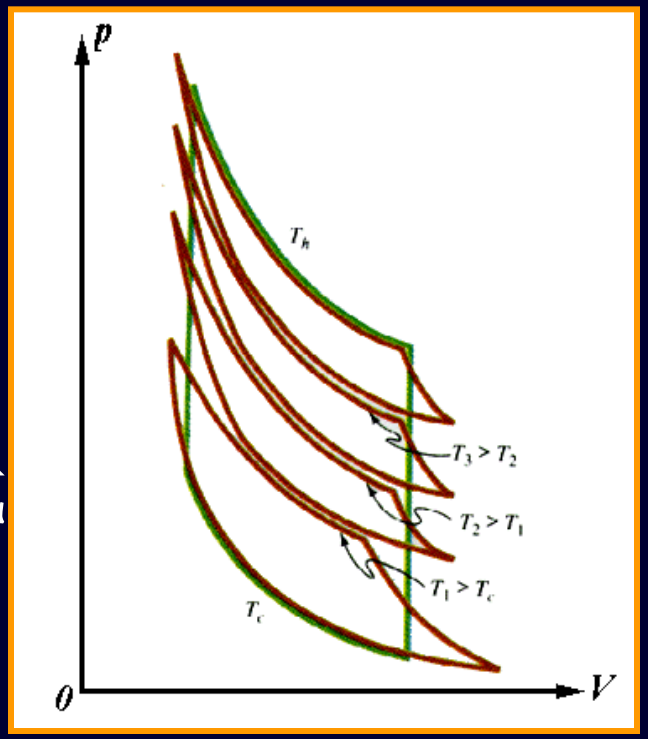
如何在 *P-V* 图中表示？



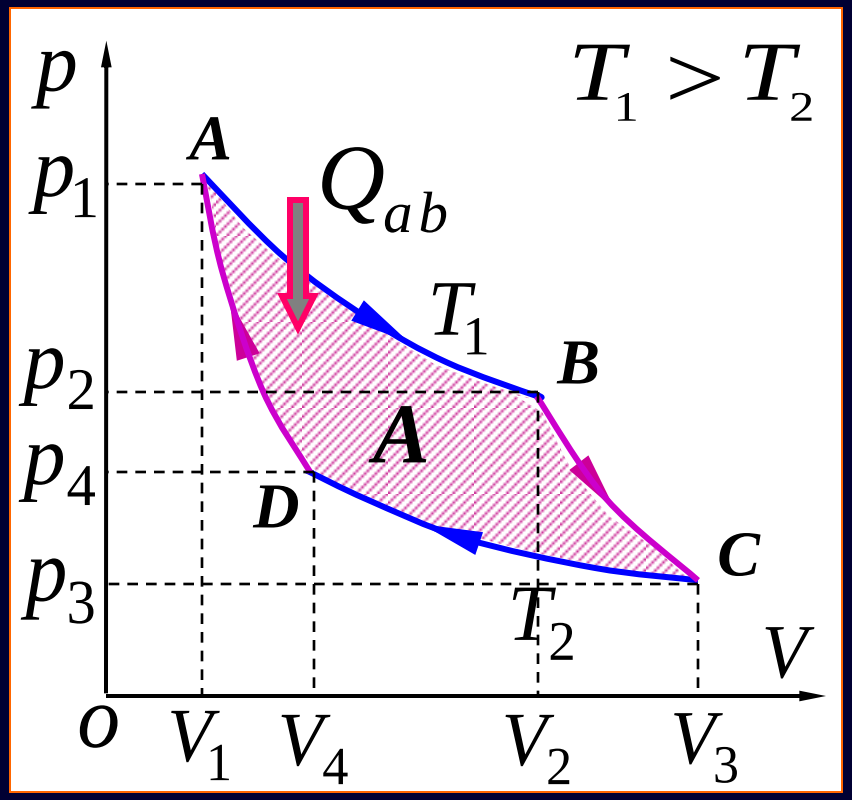
特点：

简单：只需要两个热源

重要：可以组成任何一种循环



理想气体卡诺循环热机效率的计算



卡诺循环

A — B 等温膨胀

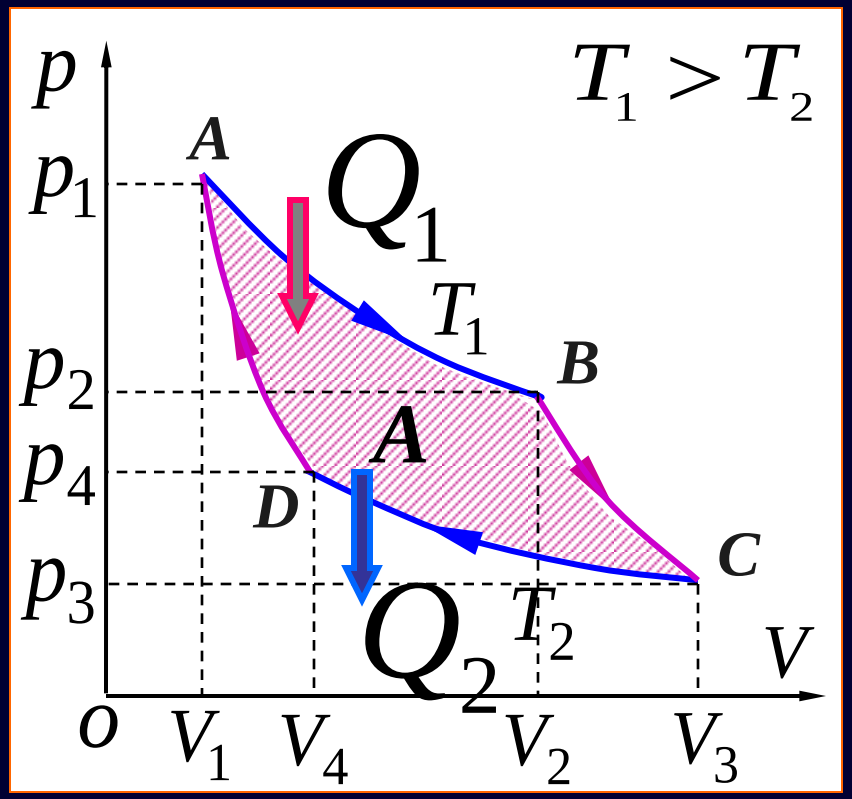
B — C 绝热膨胀

C — D 等温压缩

D — A 绝热压缩

A — B 等温膨胀吸热

$$Q_1 = Q_{ab} = \frac{M}{M_{mol}} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



$$Q_1 = \frac{M}{M_{mol}} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

B — C 绝热过程

$$V_2^{\gamma-1} T_1 = V_3^{\gamma-1} T_2$$

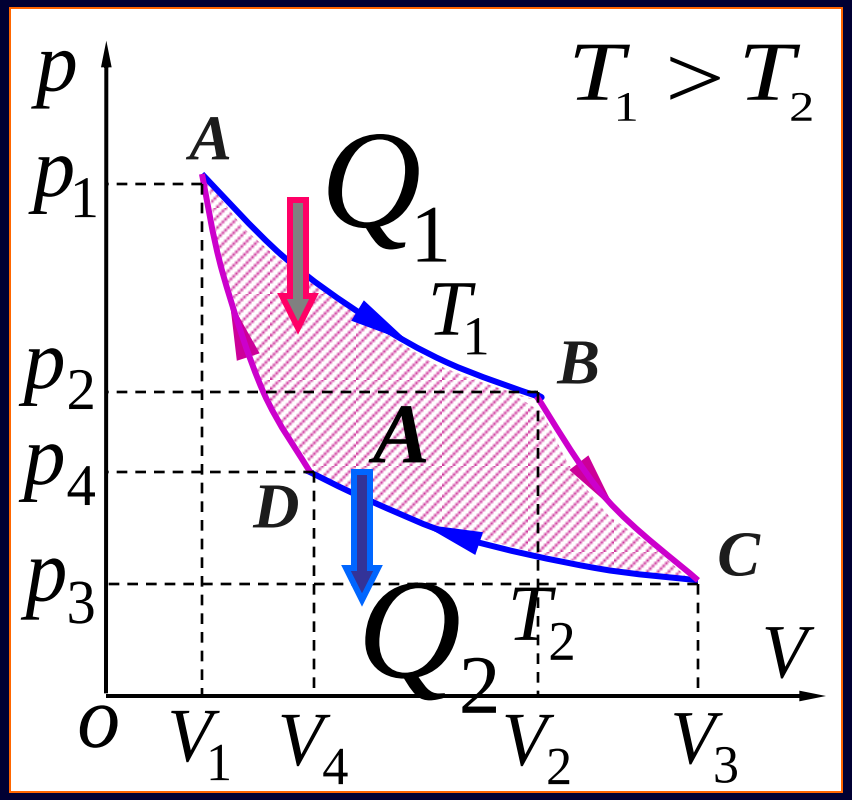
C — D 等温压缩放热

$$Q_2 = \frac{M}{M_{mol}} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

D — A 绝热过程

$$V_1^{\gamma-1} T_1 = V_4^{\gamma-1} T_2$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$



$$\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4}$$

卡诺热机效率

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}\frac{\ln\frac{V_3}{V_4}}{\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

η 仅由 T_1, T_2 决定

$T_1 \neq \infty \quad T_2 \neq 0 \quad \eta < 1$

提高 η 途径，升高 T_1，降低 T_2

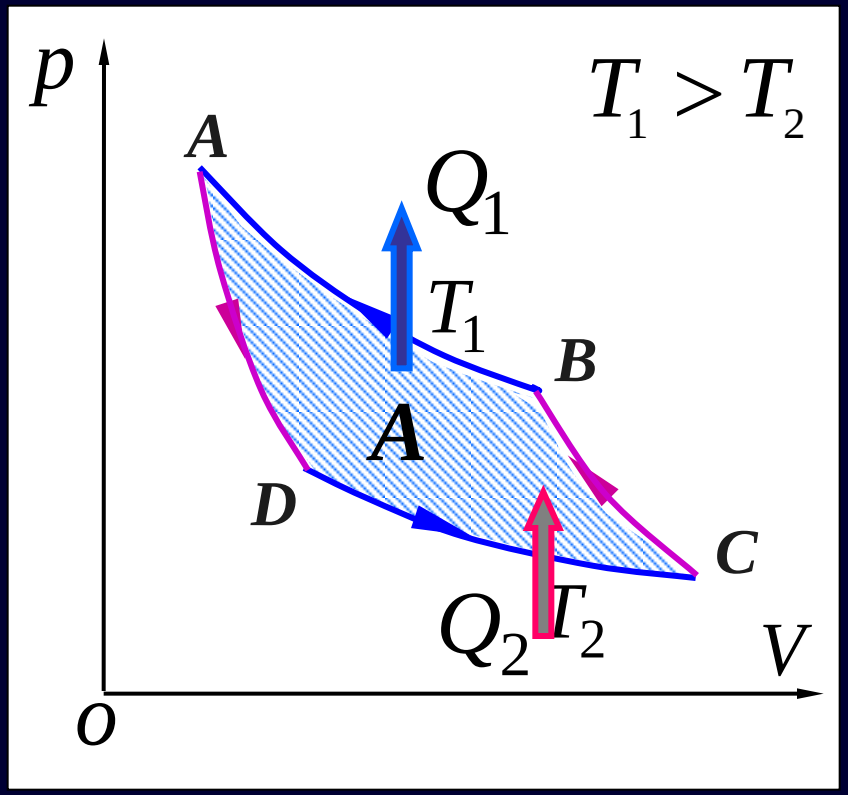
结论：

1. 卡诺机必须有两个热源。其效率与工作物质无关，只与两热源温度有关。

2.为提高η，要求T_2 / T_1越小越好，但低温热源的温度为外界大气的温度，不宜人为地改变，只能提高高温热源温度。

日本开发出陶瓷发动机，其良好的绝热性能可保持高温热源的温度。

卡诺致冷机（卡诺逆循环）



等温过程：

$$B \to A \quad Q_1 = \frac{M}{M_{mol}} RT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$D \to C \quad Q_2 = \frac{M}{M_{mol}} RT_2 \ln \frac{V_C}{V_D}$$

绝热过程：

$$C \to B \quad T_1 V_B^{r-1} = T_2 V_C^{r-1}$$

$$A \to D \quad T_1 V_A^{r-1} = T_2 V_D^{r-1}$$

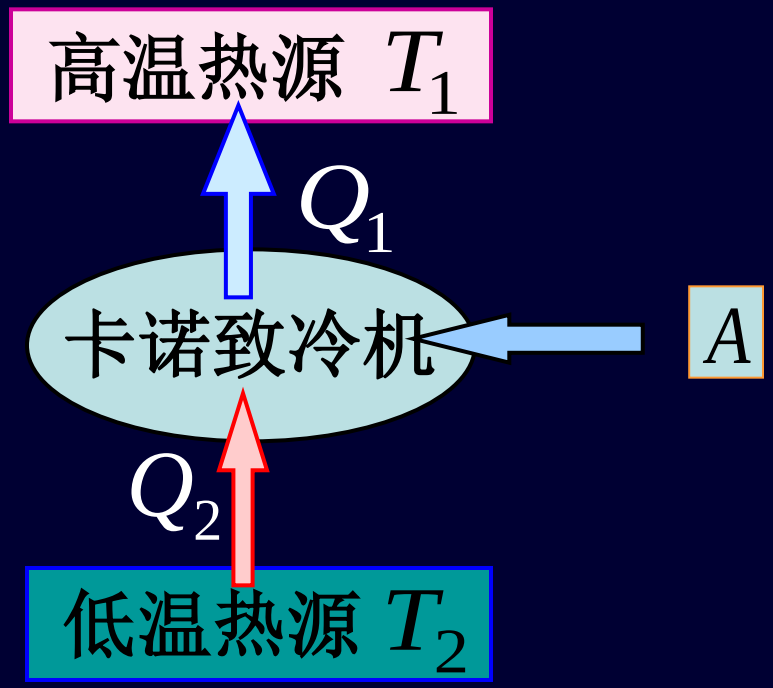
$$\Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

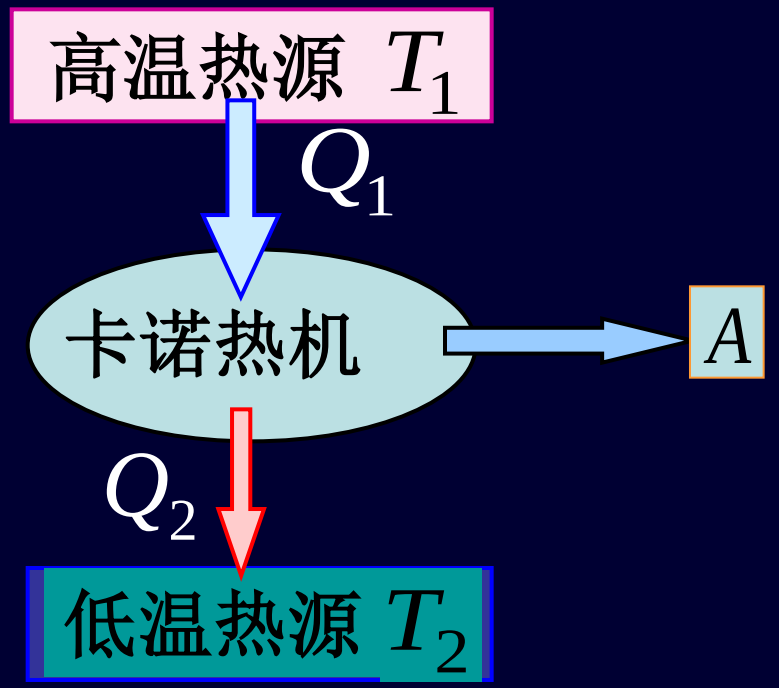
卡诺致冷机致冷系数 w

$$w=\frac{Q_2}{A}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}=\frac{\frac{M}{M_{mol}}RT_2\ln\frac{V_C}{V_D}}{\frac{M}{M_{mol}}RT_1\ln\frac{V_B}{V_A}-\frac{M}{M_{mol}}RT_2\ln\frac{V_C}{V_D}}$$

$$w=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

$T_2\downarrow, w\downarrow$： 要从温度越低的低温热源中吸热就要消耗更多的功。


高温热源 T_1
Q_1
卡诺致冷机
A
Q_2
低温热源 T_2


高温热源 T_1
Q_1
卡诺热机
A
Q_2
低温热源 T_2

$$\eta = \frac{A_{净}}{Q_{吸}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

对一切循环适用

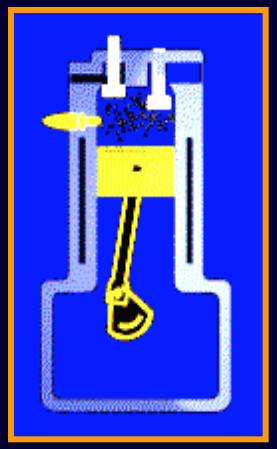
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

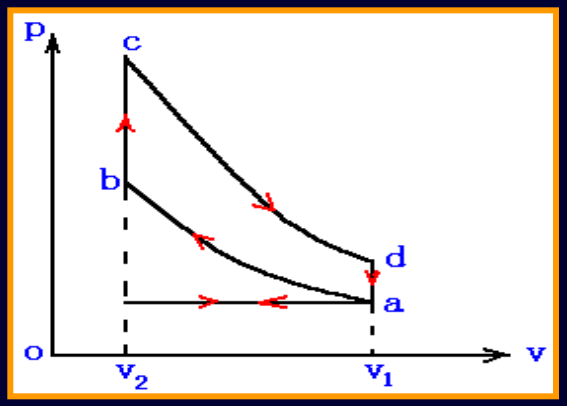
$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

只对卡诺循环适用

三. 实际技术中的典型循环

1. 汽油机：奥托循环





$a \to b$ 绝热压缩

$b \to c$ 电点火，等体升压

$c \to d$ 绝热膨胀

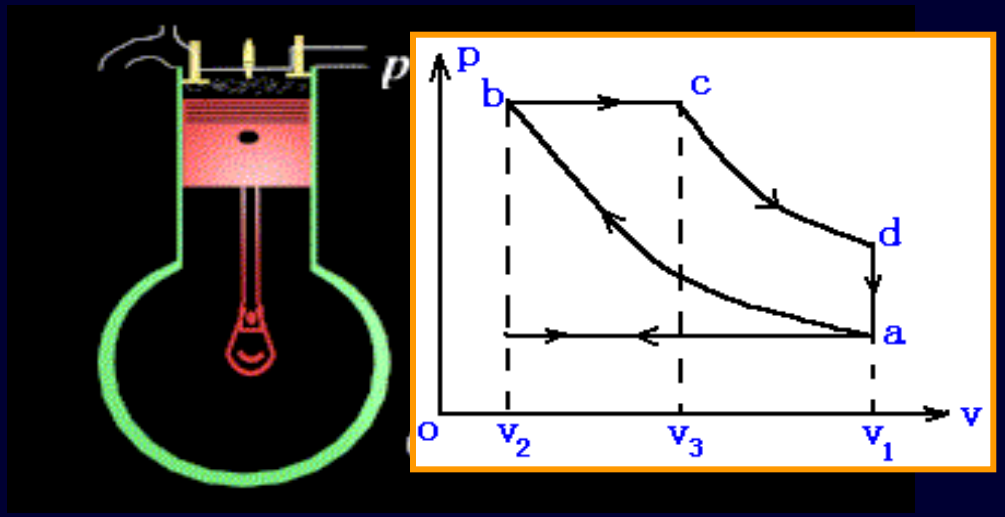
$d \to a$ 等体放热

两个绝热过程， 两个等体过程

$$\eta = 1 - \frac{T_d - T_a}{T_c - T_b} = 1 - (\frac{V_2}{V_1})^{\gamma-1} = 1 - \frac{1}{\alpha^{\gamma-1}}$$

$$\alpha = \frac{V_1}{V_2}$$ 压缩比

2. 柴油机： 狄塞尔循环



$a \to b$ 绝热压缩

$b \to c$ 喷油、燃烧，等压膨胀。

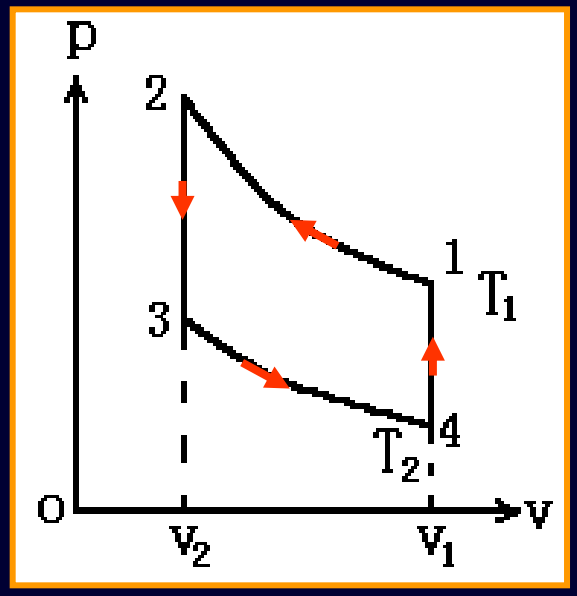
$c \to d$ 绝热膨胀

$d \to a$ 等体放热

两个绝热过程，一个等压过程，一个等体过程

$$\eta = 1 - \frac{(\frac{V_3}{V_2})^{\gamma} - 1}{\gamma(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}(\frac{V_3}{V_2} - 1)}$$

3. 斯特林循环 （多用于致冷机）



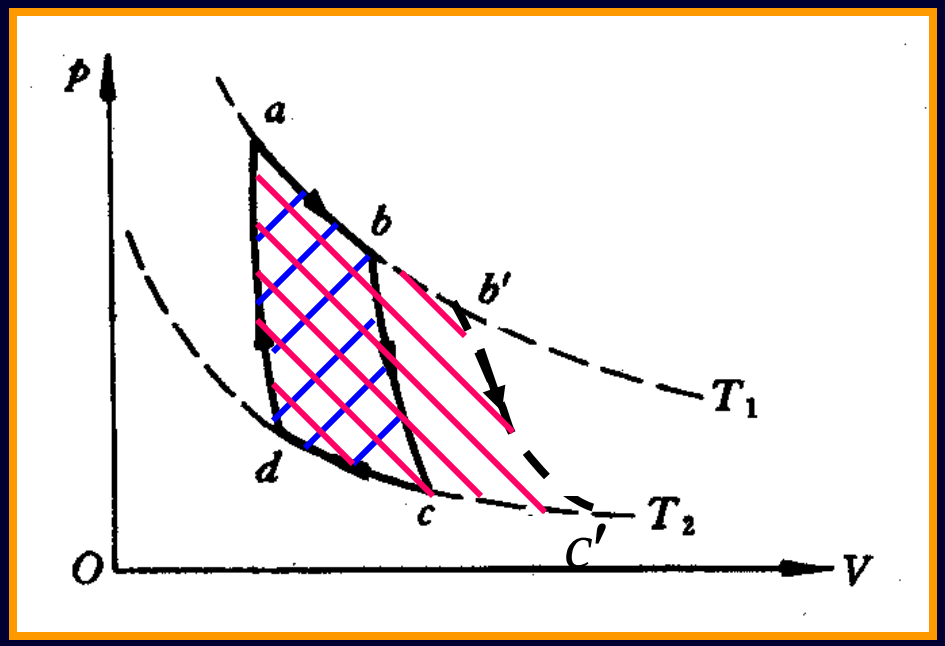
两个等温过程

两个等体过程

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

练习1

一卡诺机进行如图两个循环，下列表述正确的是：



（1） $\eta_1 = \eta_2$ $A_1 = A_2$

（2） $\eta_1 > \eta_2$ $A_1 < A_2$

（3） $\eta_1 < \eta_2$ $A_1 < A_2$

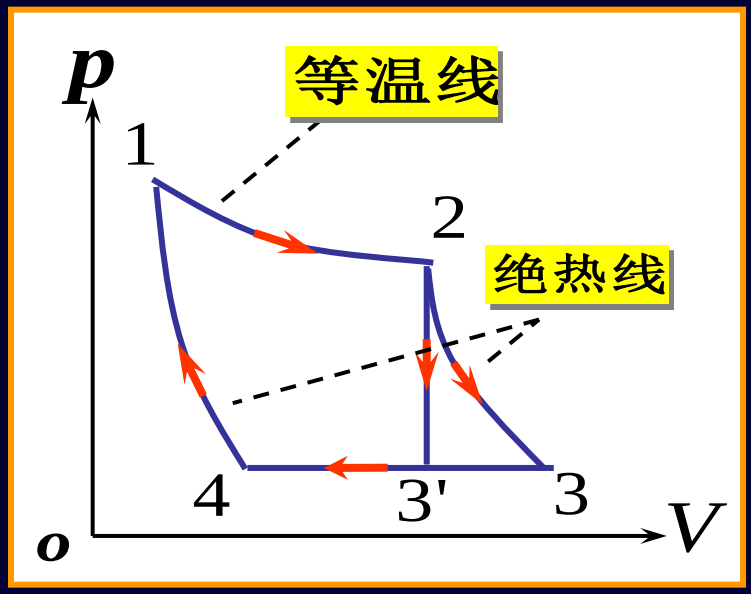
（4） $\eta_1 = \eta_2$ $A_1 < A_2$

练习2　如图两个循环过程：

过程1　1—2 等温、2—3 绝热
　　3—4 等压、4—1 绝热。

过程2　1—2 等温、2—3’ 等体
　　3’—4等压、4—1 绝热。

试比较哪个过程热机效率高。



解答：两个过程吸热是一样的，

但循环面积不同，循环过程作功不同，

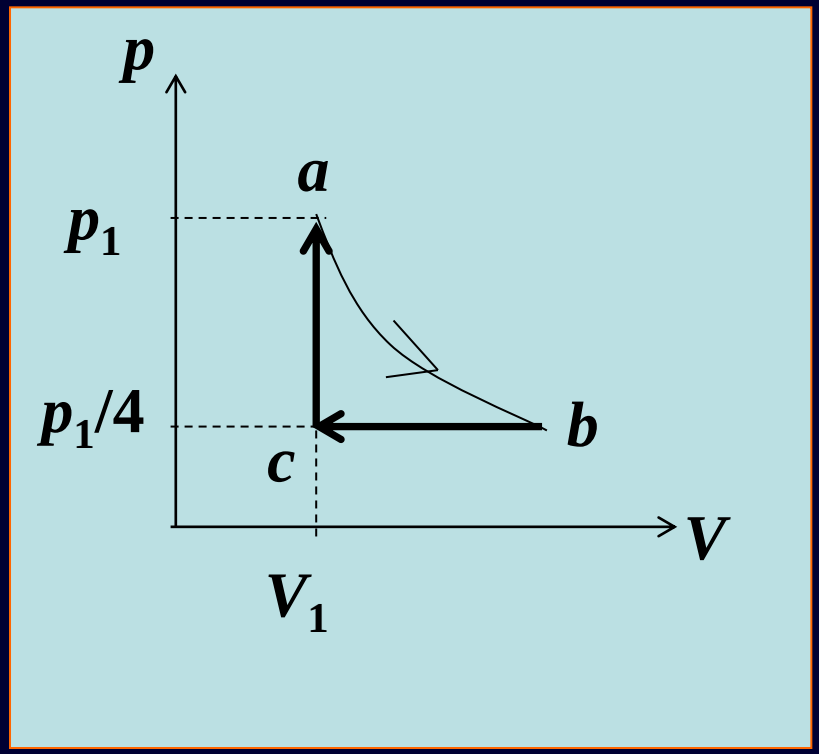
$$Q_1 = Q_2,\quad A_1 > A_2 \quad \rightarrow \quad \eta_1 > \eta_2$$

例1:

如图所示，有一定量的理想气体，从初状态$a(p_1,V_1)$开始，经过一个等温过程达到压强为$p_1/4$的b态，再经过一个等压过程达到状态c，最后经等体过程而完成一个循环（理想气体为单原子分子）.

求:（1）该循环过程中ab过程、bc过程、ca过程的Q_1，Q_2，Q_3 。

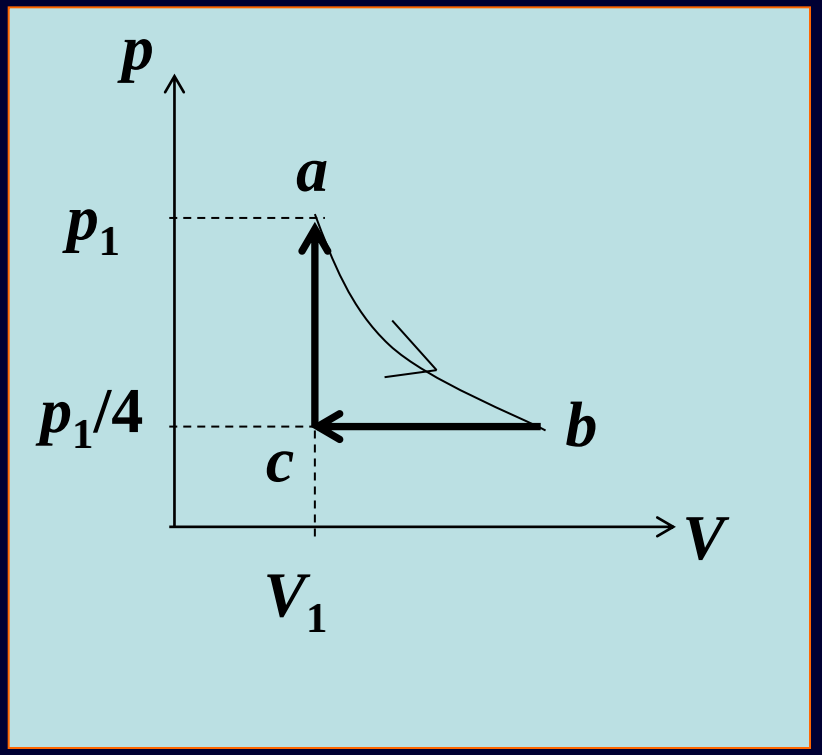
（2）求整个循环中系统对外作功A以及热机效率η. (ln4=1.39)



解：（1）设**b**状态的体积为V_2，

$$p_1V_1=(p_1/4)V_2$$

故 $V_2 = 4\,V_1$



$$Q_1 = P_1V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = P_1V_1 \ln 4$$

$$Q_2 = \nu C_P (T_c - T_b)$$

$$= \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) = \frac{5}{2}(\frac{P_1V_1}{4} - P_1V_1) = -\frac{15}{8} P_1V_1$$

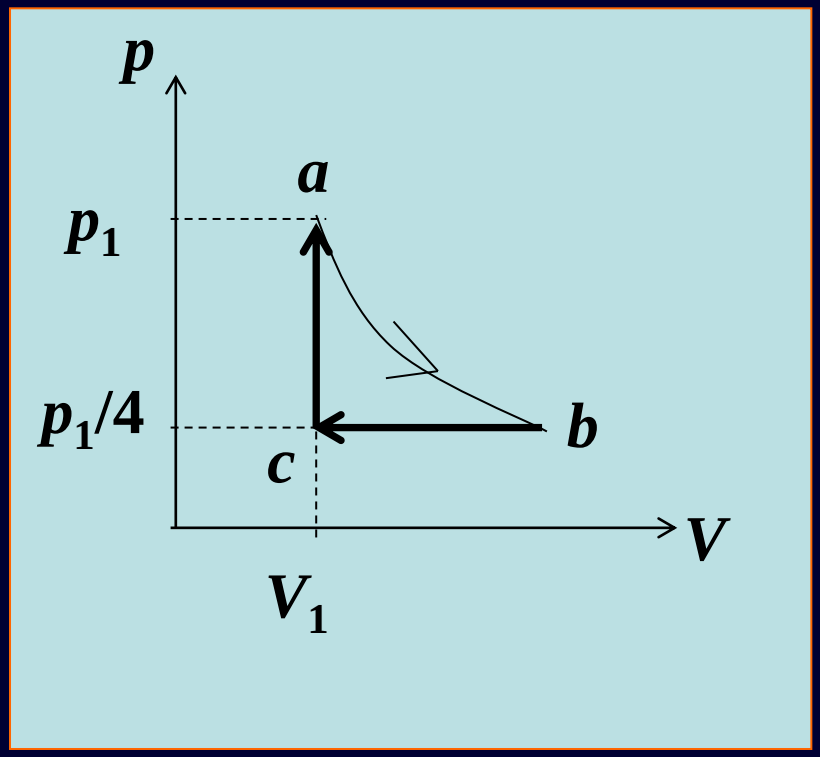
$$Q_3 = \nu C_V (T_a - T_c) = \frac{9}{8} P_1V_1$$

(2) 循环过程 $\Delta E = 0$，　$Q = A$

故 总功

$$A = Q_1 + Q_2 + Q_3 = P_1V_1 \ln 4 - \frac{3}{4}P_1V_1$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1 + Q_3} = \frac{\ln 4 - \frac{3}{4}}{\ln 4 + \frac{9}{8}} = 25.4\%$$



例2: 将一台家用电冰箱视为理想卡诺致冷机，放在$T = 300\text{K}$的室内。制一盘冰需要从$-13\ ℃$的冻室取出$2.09\times10^5\text{J}$热量，设取热速率为$2.09\times10^2\text{J s}^{-1}$，求做一盘冰所需的功、时间和所要求的电功率各为多少？

解： 致冷系数 $w=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}=\dfrac{260}{300-260}=6.5$

$$Q_2=2.09\times10^5\ \text{J}\qquad A=\frac{Q_2}{w}=\frac{2.09\times10^5}{6.5}\text{J}=3.22\times10^4\text{J}$$

$$t=\frac{Q_2}{q}=\frac{2.09\times10^5}{2.09\times10^2}\text{s}=10^3\text{s}=16.7\,\text{min}$$

$$P=\frac{A}{t}=\frac{3.22\times10^4}{10^3}\text{W}=32.2\text{W}$$

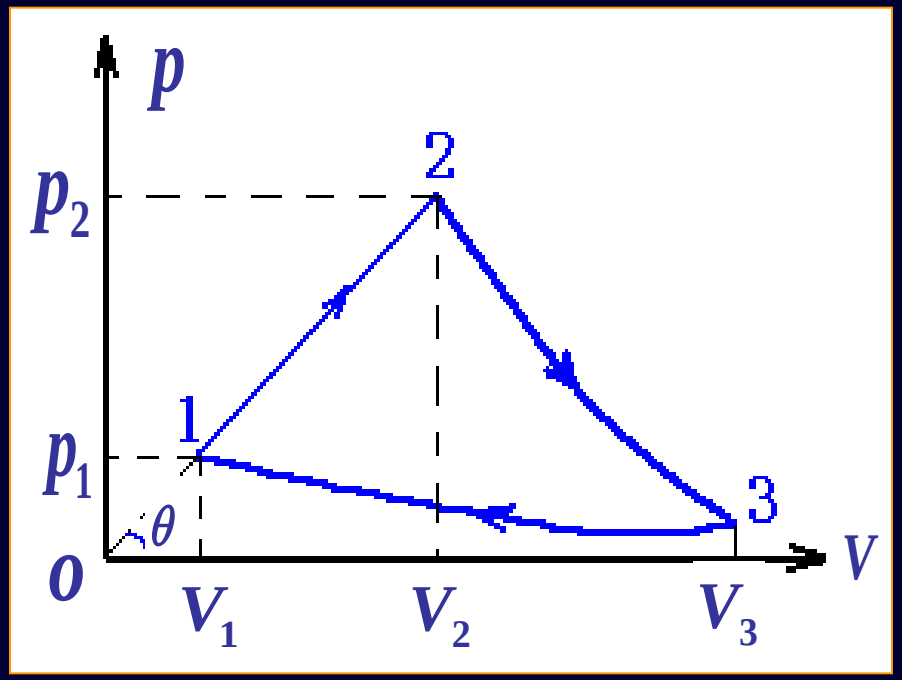
例3:

已知: 1mol双原子分子气体如图循环

$\theta = 45^\circ$　1–2为直线

2–3为绝热线, 3–1为等温线

$T_2 = 2T_1$　$V_3 = 8V_1$



求: ① 各过程 $A, \Delta E, Q$

② η

(已知 $C_V = \frac{5}{2}R$)

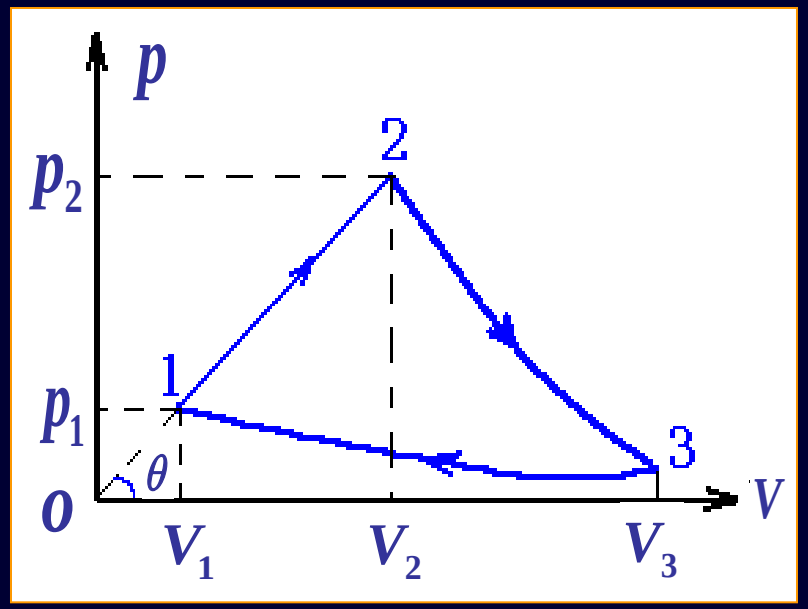
解：1 - 2

$$\Delta E_1 = \frac{M}{M_{mol}} C_V (T_2 - T_1)$$

$$= \frac{5}{2} R(2T_1 - T_1) = \frac{5}{2} RT_1$$

$$A_1 = \frac{1}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$= \frac{1}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{1}{2} RT_1$$



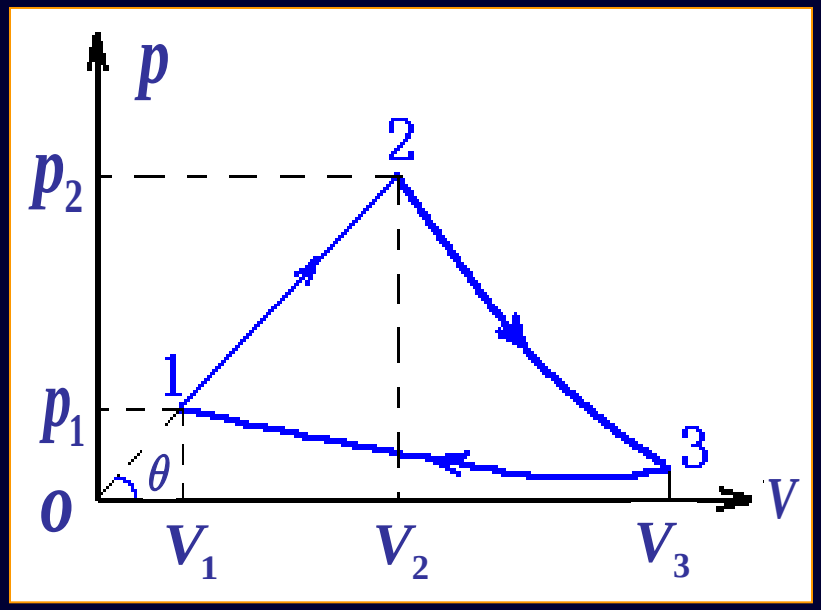
$$Q_1 = A + \Delta E = 3RT_1$$

2 - 3 绝热膨胀 $Q_2 = 0$

$$\Delta E_2 = C_V (T_3 - T_2) = \frac{5}{2} R(T_1 - 2T_1) = -\frac{5}{2} RT_1$$

$$A_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2} RT_1$$

3 – 1 等温压缩



$$\Delta E_3 = 0$$

$$A_3 = RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3}$$

$$= RT_1 \ln \frac{1}{8} = -2.08RT_1$$

$$Q_3 = A_3 = -2.08RT_1$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_3|}{Q_1} = 1 - \frac{2.08}{3} = 30.7\%$$